

//数组练习 01: 输入一个任意正整数 n, 如果每位数字都不同输出 yes, 否则输出 no

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int n, a[10]={0}, t, d; //a 数组, t 记录位数, d 求余数
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
        //分解整数
```

```
    t=0;
```

```
    while(n){
```

```
        a[t++] = n%d;
```

```
        n/=10;
```

```
    }
```

```
        //枚举任意两个 a 元素不等
```

```
    int f = 1; //设置状态 f
```

```
    for(int i=0; i<t-1; i++){
```

```
        for(int j=i+1; j<t; j++){
```

```
            if(a[i]==a[j]){
```

```
                f = 0;
```

```
                break;
```

```
            }
```

```
        if(!f) { printf("no\n"); return 0;}
```

```
    }
```

```
        //通过测试
```

```
    printf("yes\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

//数组练习 02: 甲乙两个人有 n(小于 100)匹马进行赛马, 每匹马有不同的速度 v, 共进行
//n 场一对一比赛, 甲如何制定策略才能取得最好成绩, 输出最好成绩。
// (赢一场记 1 分, 输一场记 -1 分, 平局记 0 分, 累计得分为最后成绩)
//贪心策略: 1) 尽可能赢得每场比赛 2) 如果不能赢, 则让当前最慢的马贡献值最大, 即
//消耗对手最快的马, 贪心策略编程要点: 先排序再处理

```
#include <stdio.h>

#define N 100

void sort(int a[], int n)
{
    for(int i=0; i<n-1; i++)
        for(int j=0; j<n-1; j++)
            if(a[j]>a[j+1]){
                int t=a[j+1];a[j+1]=a[j]; a[j]=t;
            }
}

int main()
{
    int n, a[N], b[N], i, h, t, score=0; //h 为乙当前最慢马, t 为最快
    scanf("%d", &n);
    for(i=0 ; i<n; i++)scanf("%d",&a[i]); // 输入甲的赛马
    for(i=0 ; i<n; i++)scanf("%d",&b[i]); // 输入乙的赛马
    //排序
    sort(a, n);
    sort(b, n);
    //开始赛马
    h=0; t=n-1; //乙队头马 h, 乙队尾马 t
    for(i=0; i<n; i++){
        if(a[i]<=b[h]) {t--; score--;} //甲队当前 i 马输
        else {h++; score++;} //甲队当前 i 马赢
    }
}
```

```
    printf("%d\n", score);  
}
```

```
/*
```

```
3
```

```
1 2 3
```

```
1 2 3
```

```
*/
```

//字符串练习 03: 提取单词, 输入一段由字母、数字、等 `ascii` 有效字符组成的文字, 请提取出仅由连续

//字母组成单词并输出(win 按 `ctrl+z` 结束,linux 按 `ctrl+`结束, 乐学系统文件尾自动)。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#define N 100
int main()
{
    char ch, word[N], t=0, inword=0;
    while((ch=getchar()) != EOF){ //读到文件尾
        if(isalpha(ch)){
            inword = 1;
            word[t++] = ch;
        }else if(inword){ //读到单词
            inword = 0;
            word[t] = '\0';
            puts(word);
            t = 0;
        }
    }
}
```

//字符串练习 04: 输入一个连续非分隔字符单词, 查找一个字符串中最大长度回文子串 (可包含自己)。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 100
int main()
{
    char s[N];
    int i,j,len_s;
    scanf("%s",s);
    len_s = strlen(s);
    for(int w=len_s; w>1; w--){ //枚举子串长度w, 也可枚举开始位置
        for(int x=0; x+w-1<len_s; x++){ // 枚举开始位置
            int y = x+w-1; //子串 x~y
            i=x, j=y;

            while(i<=j&& s[i]==s[j]){i++; j--;}; //回文判断

            if(i>j) { //出现最大回文子串
                for(int t=x; t<=y; t++) putchar(s[t]);
                putchar('\n');
                return 0;
            }
        }
    }
    printf("no result\n");
    return 0;
}
```

//字符串练习 05: 输入字符串 s 和 t。计算子串 t 在字符串 s 中连续出现的最多次数

//例如: abcxabcabc 和 abc, abc 连续出现 2 次

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#define N 100
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char s[N], t[N];
```

```
    scanf("%s%s", s, t);
```

```
    int k=0, i, j; //k,i 为 s 游标, j 为 t 游标
```

```
    int maxc=0, cnt=0; //maxc 最大出现次数, count 统计出现次数
```

```
    while(s[k]){ //枚举 t 出现 s 的位置
```

```
        i = k; //用 p0 遍历字符串 s1
```

```
        j = 0; //t 从头开始
```

```
        while(s[i] && t[j] && s[i]==t[j]){
```

```
            i++;
```

```
            j++;
```

```
        }
```

```
        //分析退出条件
```

```
        if(t[j]=='\0'){ //出现 t
```

```
            cnt++;
```

```
            if(cnt>maxc) maxc = cnt; //记录最新最大值
```

```
        }
```

```
        if(s[i]=='\0') break; //s[i],t[j]可同时为 0
```

```
        else if(t[j]=='\0') k = i; //s 未结束且出现 t
```

```
        else{ //s 当前位置 k 处 t 未出现
```

```
            k++;
```

```
        cnt = 0;
    }
}

printf("%d\n", maxc);
return 0;
}
```